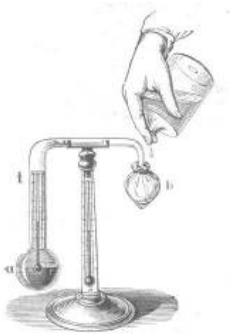
3. Párolgás, forrás

Számos kísérleteknél, kiváltkép az időjárás kikémlelésénél igen nyomós tudni azon vízmennyiséget, mely a levegőben páraalakban tartózkodik. E tudományra azon eszközök által jutunk, melyek nedvmérőnek neveztetnek. Alapulnak ezek vagy a vízpárának merő és híg testek általi elnyeletésén, vagy a kipárolgás által megkötött melegen, mely miatt a vízpárák csöppalakúakká válnak.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza. Pest, 1851.



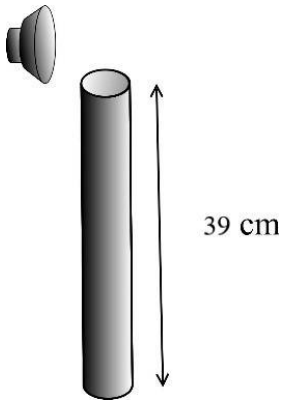
a) Mutassa be a párolgás és lecsapódás jelenségét!
b) Írja le a párolgás és lecsapódás jelenségét energetikai szempontból, mutassa be a párolgáshő fogalmát!
c) Adja meg a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket! Értelmezze a telített gőz és a relatív páratartalom fogalmát!
d) Mutassa be, hogy adott gőzsűrűség mellett miért és hogyan befolyásolja a hőmérséklet a relatív páratartalmat!
e) Hogyan keletkezik a harmat? Mit nevezünk harmatpontnak?
f) Értelmezze a párolgás jelenségének szerepét az élőlények túlmelegedésének megakadályozásában!
g) Miért okozhat égési sérüléseket az ember testére lecsapódó forró gőz?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mindkét végén nyitott, 39 cm hosszú, vékony cső tetejénél egy kis hangszórót helyezünk el. A hangszórót változtatható frekvenciájú hanggenerátorra kötjük. A hang frekvenciáját fokozatosan növeljük.



Melyik lesz a legkisebb frekvencia, amelynél rezonanciát tapasztalunk? Melyik lesz a második legkisebb frekvencia?

(A kísérlet elvégzésekor a hang terjedési sebessége a levegőben 343 m/s.)

Összesen
11 pont

2. Egy tekercs ohmos ellenállása 6 Ω, induktivitása 0,4 H. A tekercset egy 24 V feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepre kötjük.

a) Mekkora maximális áramerősség alakul ki a tekercsben?
b) Mekkora energiát tárol a tekercs ekkor?
c) Mekkora ebben az esetben a tekercs teljes fluxusa?
d) Az áramkörben erről az értékről az áramerősséget 0,05 s alatt egyenletesen nullára csökkentjük. Mekkora az indukált feszültség abszolút értéke?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	12 pont